ÉTUDE DE CAS / PORTFOLIO

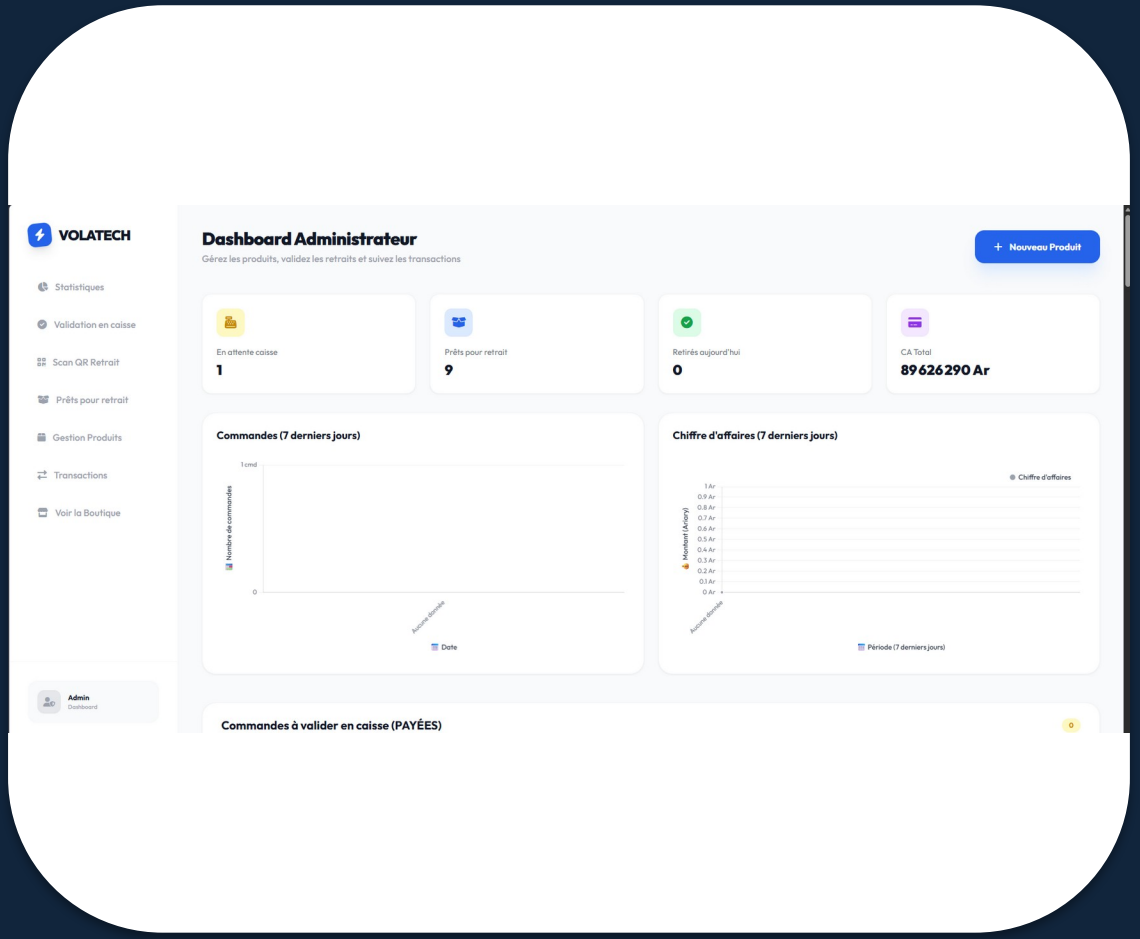
VOLATECH

Plateforme Web de vente
et de retrait de produits

Présenté par : RANDRIAMANANTENA Fitahiana Lafatra

JAVA 17 / JAKARTA EE
JSP · SERVLETS / POSTGRESQL

PROJET WEB JAVA EE · 2025



Capture du tableau de bord ADMIN

Le projet en bref

Un parcours e-commerce avec validation et retrait

DOMAINE

Commerce informatique

Catalogue de produits, panier, commandes et suivi des achats.

TRAITEMENT

Du panier au retrait

Validation des commandes, facturation et parcours de retrait par QR.

ACTEURS

Client et ADMIN

Interfaces distinctes pour les achats et l’exploitation de la boutique.

ARCHITECTURE

Java Web traditionnel

Servlets/JSP, services Java, accès JDBC et base PostgreSQL.

Une chaîne d’achat cohérente

Relier des fonctions commerciales qui nécessitent plusieurs états métier

01

CATALOGUE

Présenter les catégories, les prix et les disponibilités.

02

COMMANDE

Conserver panier, lignes de commande, montant et statut.

03

RETRAIT

Produire la facture, puis tracer la validation et le retrait.

IMPORTANT Le mode de paiement documenté est une simulation, non un encaissement bancaire.

Du catalogue au retrait

Processus conçu pour une boutique à retrait contrôlé.

01

Acheter

Consulter le catalogue et constituer le panier.

02

Commander

Enregistrer la commande et ses articles.

03

Valider

Traiter une étape de paiement simulé puis la caisse.

04

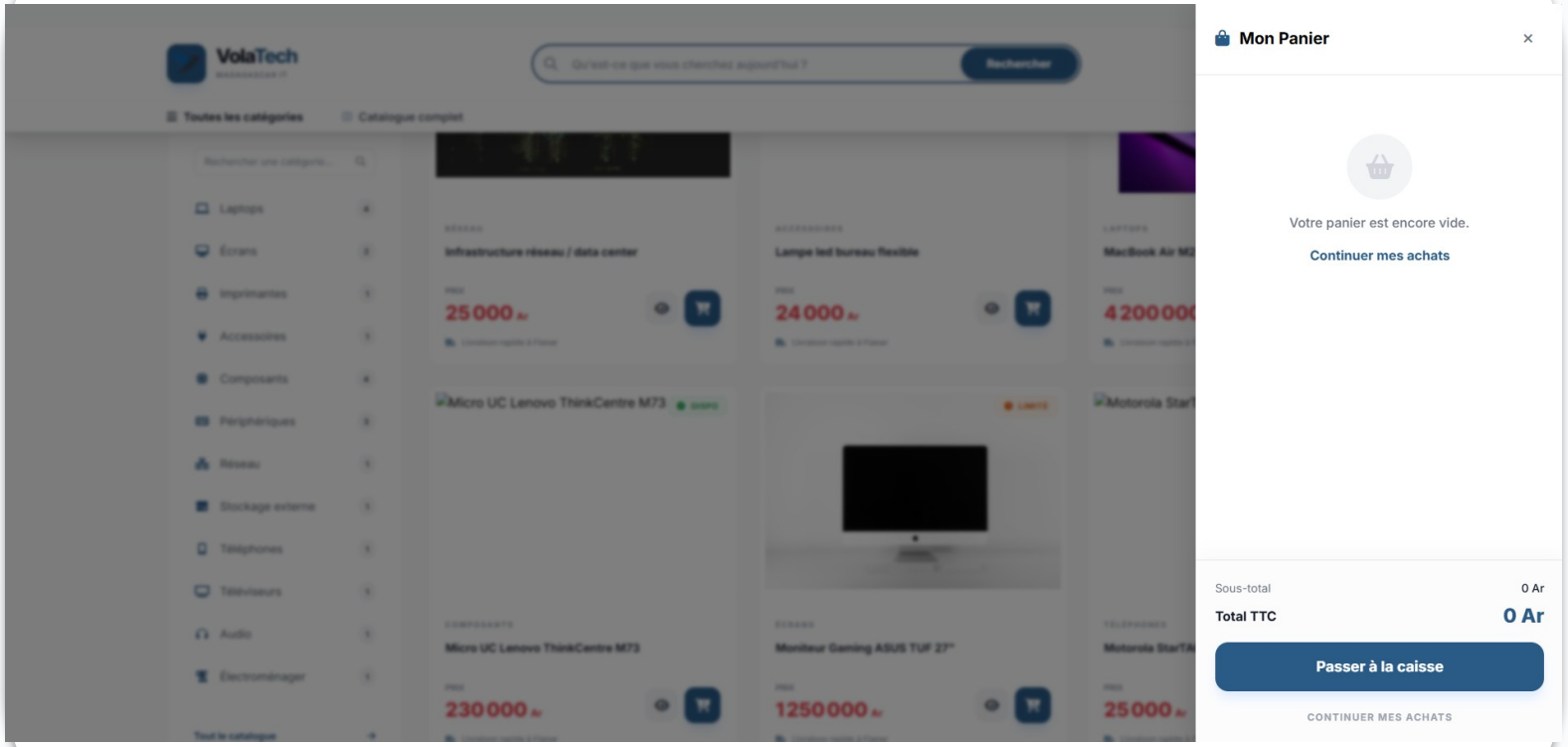
Retirer

Présenter le QR et mettre à jour l'état du retrait.

À RETENIR Les contrôles de concurrence et de fin de parcours doivent être confirmés par tests complets.

Boutique et panier latéral

Parcours public d’achat

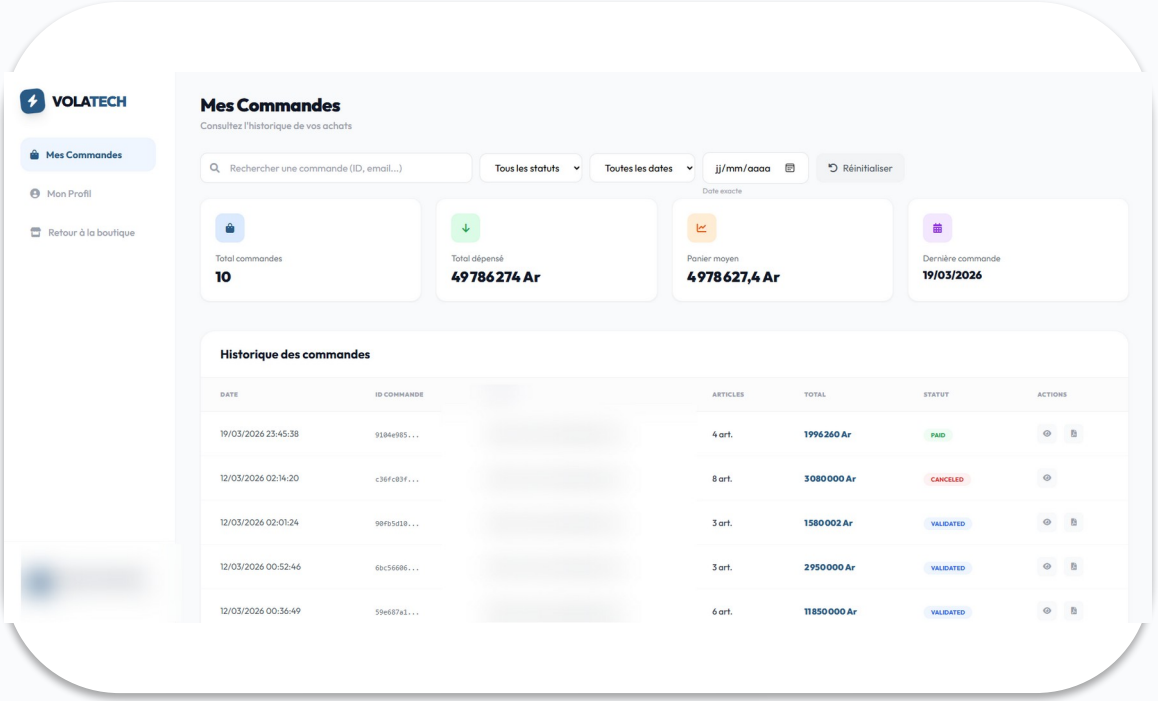


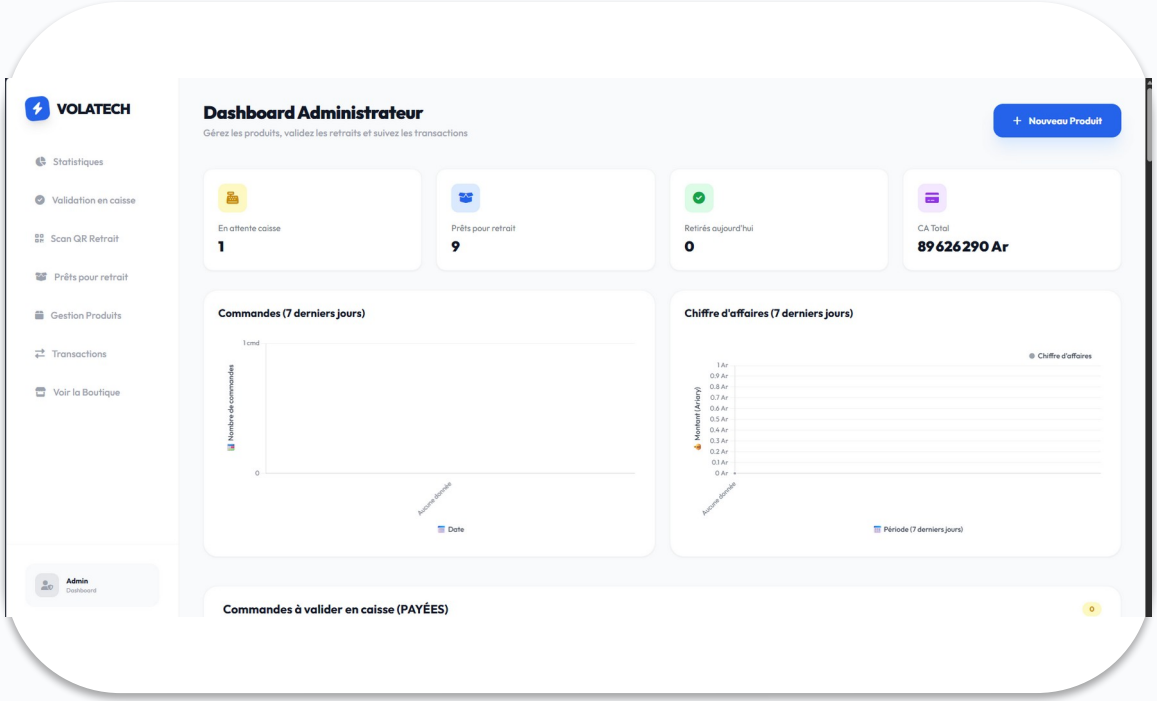
CE QUE MONTRE CETTE VUE

- Catalogue catégorisé de produits informatiques
- Recherche, consultation des prix et constitution du panier
- Accès à la validation de la commande

Capture d’interface ; produits et prix présentés à titre de démonstration.

Espace Client et dashboard ADMIN





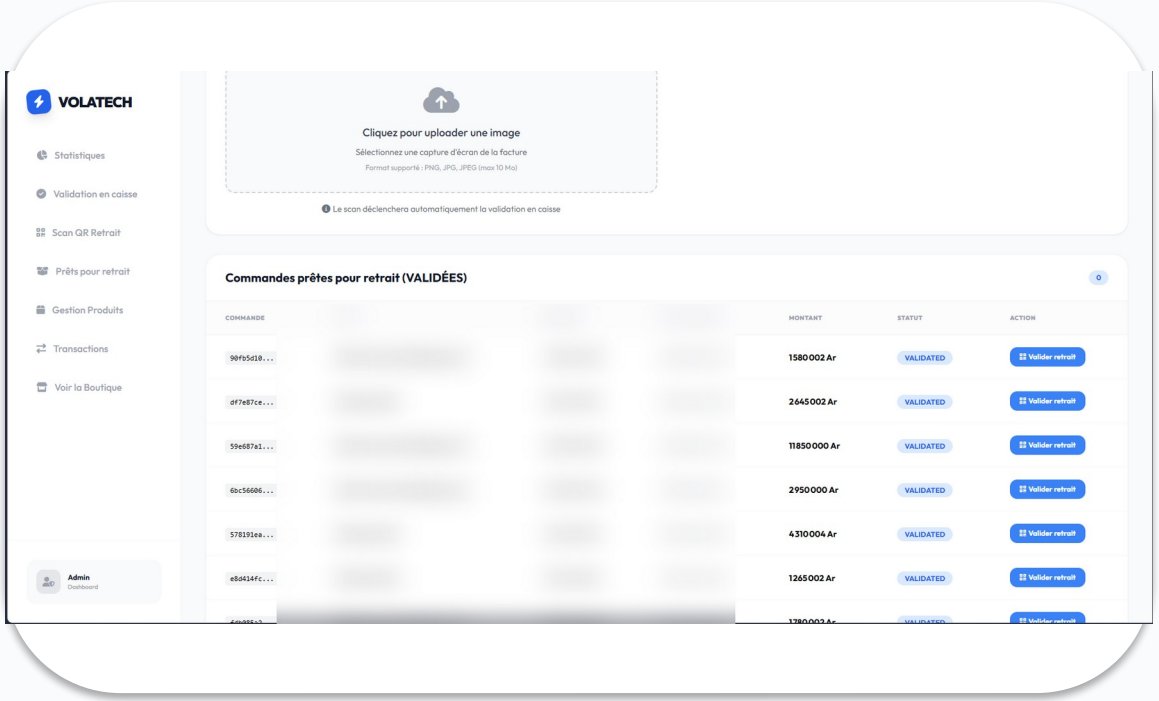
ESPACE CLIENT

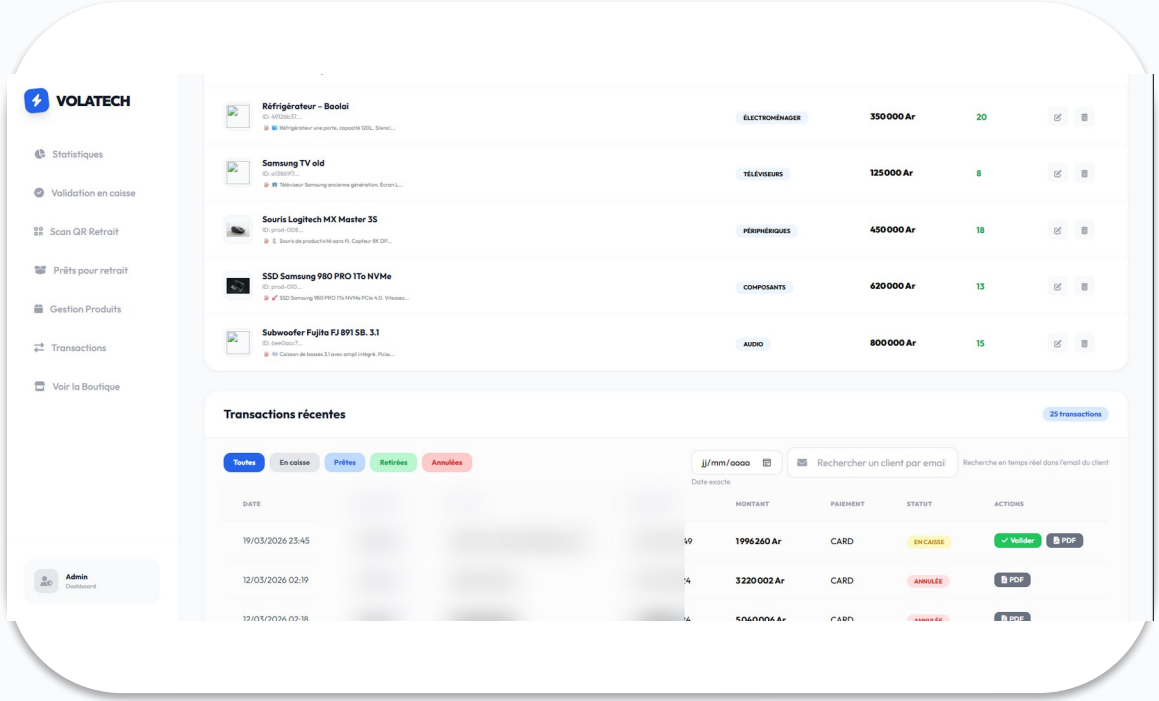
Historique des commandes, filtres, statuts et totaux.

PILOTAGE ADMIN

KPI de commandes et emplacements de graphiques d’activité.

Caisse et gestion des transactions





VALIDATION EN CAISSE

Validation des commandes en caisse et préparation du retrait.

GESTION DES TRANSACTIONS

Suivi des produits, stocks et statuts de transactions.

Une application Web Jakarta EE en couches

Packaging WAR pour un serveur Jakarta EE, avec configuration WildFly prévue.

01 · UI

JSP / JS

HTML/CSS, Tailwind et Chart.js

→

02 · HTTP

Servlets

Requêtes, sessions et contrôles de rôle

→

03 · MÉTIER

Services Java

Commandes, paiement, caisse et facture

→

04 · SQL

JDBC

Repositories et PostgreSQL via DataSource

TRANSVERSE JSP/Servlets et JDBC caractérisent le projet ; il ne s’agit pas d’une application Spring Boot.

Sept tables PostgreSQL

Entités clés et liens métier du modèle documenté

USERS

Identités et rôles

CATEGORIES

Familles de produits

PRODUCTS

Articles, prix et stocks

ORDERS

Commandes et statuts

ORDER_ITEMS

Lignes, quantité, prix

PAYMENTS / INVOICES

Paiements et factures

RELATIONS users → orders → order_items → products → categories ; orders → payments / invoices.

Les sept tables sont identifiées dans l’archive ; le comptage des lignes et l’exécution complète ne sont pas revendiqués.

Gestion des états et des commandes

Les transitions de statut sont des règles métier et doivent être sécurisées côté serveur.

01

Commande

Construire les lignes et contrôler les articles.

02

Simulation

Produire une référence interne de paiement SIM-… .

03

Caisse

Appliquer une validation administrative.

04

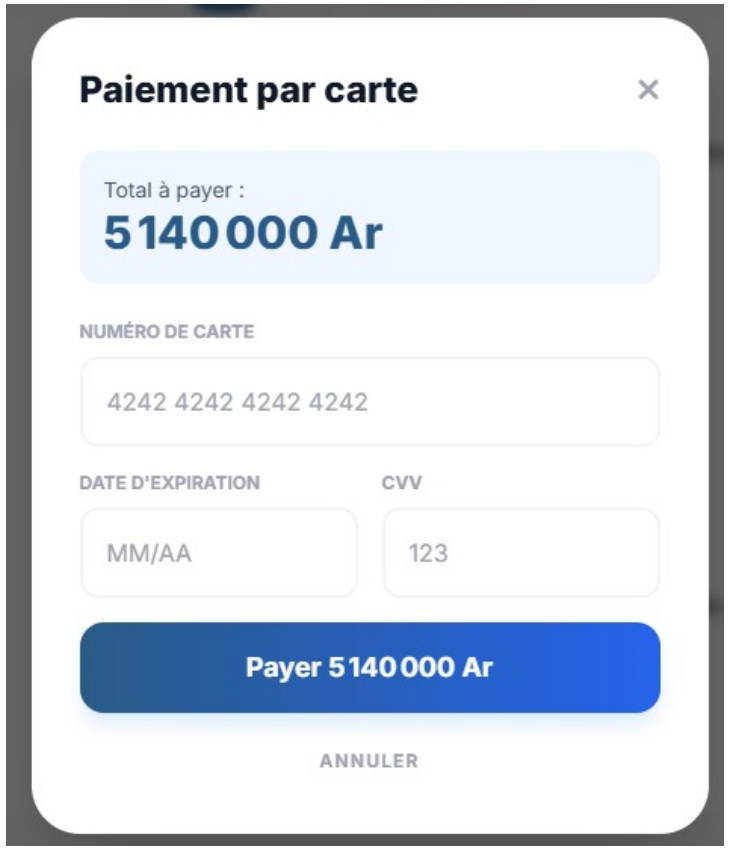
Retrait

Vérifier le QR puis enregistrer le retrait.

À RETENIR Les états de l’application ne valent pas confirmation d’un paiement réel par une banque.

Paiement par carte : interface simulée

Une étape de checkout illustrée avec un montant en ariary ; aucun débit bancaire n’est démontré.



Capture fournie · formulaire de test (carte / CVV d’exemple)

CE QUE MONTRE LA CAPTURE

Montant total, champs carte/expiration/CVV et confirmation de paiement.

ÉTAT DU PROJET

Scénario fictif de paiement par carte ; la référence de transaction interne peut prendre la forme SIM-… .

INTERPRÉTATION CORRECTE

Une interface qui prépare un parcours de paiement ; pas une preuve de débit, de PSP ni de conformité PCI.

De la simulation à une intégration bancaire réelle

L’interface serait réutilisable comme point de départ, sous réserve de remplacer la saisie sensible par un composant sécurisé.

01

Créer la commande

Le serveur calcule le montant et crée un paiement en attente.

02

Passer par le PSP

Redirection ou champs hébergés par un prestataire autorisé.

03

Authentifier le paiement

Le PSP traite la carte ; 3-D Secure si applicable.

04

Confirmer côté serveur

Webhook signé / vérification API, idempotence et statut final.

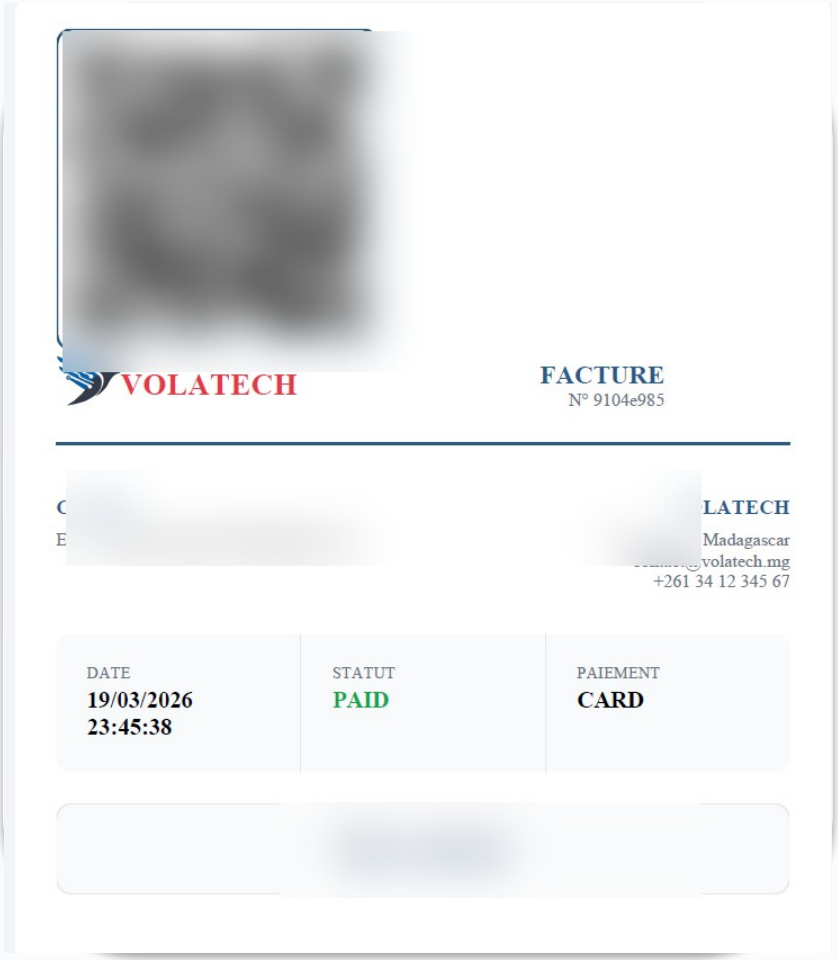
RÈGLE DE SÉCURITÉ

Ne pas conserver ni faire transiter numéro de carte et CVV dans l’application VolaTech. La collecte sensible doit être assurée par le PSP.

Perspective d’évolution technique — non implémentée ni validée dans la version présentée.

Facture PDF et QR de retrait

Une preuve documentaire intégrée au parcours de commande



VOLATECH

FACTURE
N° 9104e985

LATECH
Madagascar
volatech.mg
+261 34 12 345 67

DATE	STATUT	PAIEMENT
19/03/2026 23:45:38	PAID	CARD

FACTURATION

Document PDF généré par le serveur Java avec référence de commande.

CODE QR

Référence associée au retrait pour l’interface de contrôle.

PRUDENCE

QR non présenté comme signé cryptographiquement ; usage illustratif.

Mécanismes techniques et limites

Les captures attestent les interfaces, pas une validation de production

STRUCTURE

Séparation des couches

Servlets, services, repositories et accès SQL paramétré.

ACCÈS

Sessions et autorisations

Espaces Client/ADMIN ; contrôles des données privées à renforcer.

ROBUSTESSE

Transaction et stock

Atomicité des opérations, concurrence, idempotence et tests E2E à consolider.

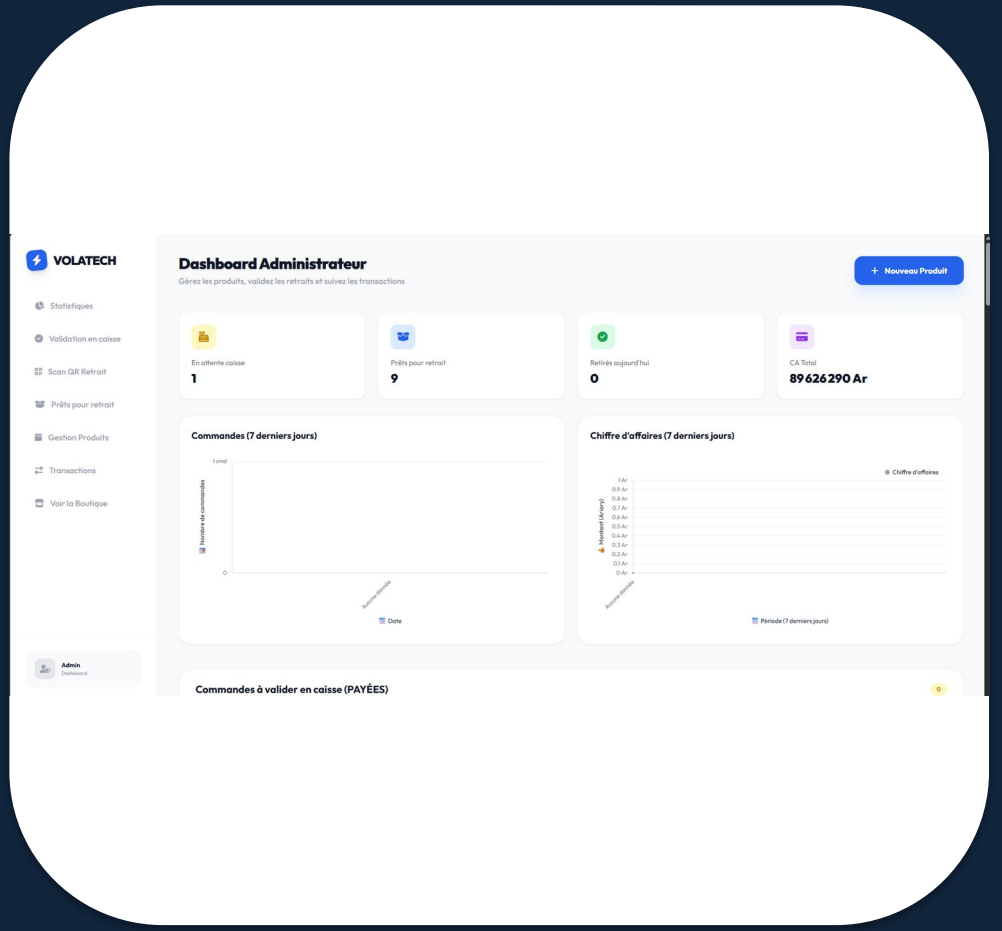
PÉRIMÈTRE Projet de démonstration : transactions financières simulées et absence de preuve de production.

VOLATECH

VolaTech

Une étude de cas Java EE qui relie parcours e-commerce, logique de commande et persistance PostgreSQL.

- **Servlets & JSP**
- **SQL / JDBC**
- **Facturation PDF**
- **QR de retrait**



Captures et architecture présentées à partir des documents du projet.
Aucune mise en production n'est présumée.

RANDRIAMANANTENA Fitahiana Lafatra